1ª Lista de Exercícios

Q.1 Descreva com suas palavras o que é um algoritmo

- É um conjunto de passos que o computador realiza para fornecer um resultado final, por meio de dados previamente obtidos, assim resolvendo um problema específico

Q.2 Qual a função de um compilador?

- Sua função é traduzir uma linguagem de programação de alto nível para uma linguagem de básico nível que a máquina consegue compreender

Q.3 Descreva a estrutura básica de um computador digital

- Ele é composto por dispositivos de entrada e saída, barramentos, memória e processamento (CPU)

Q.4 Quais as formas de representação de algoritmos? Exemplifique cada uma delas.

- Descrição Narrativa: Descrição em passos de um algoritmo usando uma linguagem natural, como a língua portuguesa ou inglesa

Fluxograma: Descrição de um algoritmo usando símbolos gráficos pré-definidos

Pseudocódigo: Descrição de um algoritmo usando linguagem natural utilizando poucíssimas palavras estruturadas de forma padronizada

Q.5 Qual a importância das variáveis em um algoritmo? Exemplifique uma variável com nome, valor (conteúdo), endereço e tipo

- Sua importância vem do fato de atuarem como espaços nomeados na memória do computador para armazenar, manipular e recuperar dados

Ex:

salario: inteiro

salario = 12000

0	1	2	3
Xxxx0	salario	Xxxx2	Xxxx3

FORONI

Q.6 Exemplifique os tipos de dados primitivos (inteiro, real, caractere e lógico)

Ex: idade : inteiro | troco : real | inicial_nome : caractere | maior_de_idade : lógico
idade = 19 | troco = 1.50 | inicial_nome = "P" | maior_de_idade = true

Q.7 Exemplifique os tipos de dados agregados (string, registro e matriz)

Ex: nome_cliente : string | notas : matriz [10,9,10,8] de inteiro
nome_cliente = "Pedro"

dados_cliente : registro
nome : string
sexo : char
idade : inteiro

Q.8 Exemplifique os operadores aritméticos, relacionais e lógicos por meio de uma expressão

Ex: 3·2 = result. | 6>2 | rico E inteligente = feliz
result = 6 | true

Primeiro Programa

```
algoritmo "Q.9 cálculo da raiz quadrada e potenciação de um número"

var
    num, resultSqrt, resultPot: real

inicio
    escreval("Digite um número: ")
    leia(num)

    resultSqrt <- num ^ 0.5
    resultPot <- num ^ 2

    escreval("Raiz quadrada de ", num, " = ", resultSqrt)
    escreva(num, " elevado a 2 = ", resultPot)

fimalgoritmo
```

Saída

```
Digite um número:
Raiz quadrada de 2 = 1.4142135623730951
2 elevado a 2 = 4
```

Primeiro Programa

```
algoritmo "Q.10 Ler 3 números inteiros, depois calcular e imprimir a média aritmética destes"

var
    num1, num2, num3, media: inteiro

inicio
    escreval("Digite três números: ")
    leia(num1)
    leia(num2)
    leia(num3)

    media <- (num1 + num2 + num3) / 3

    escreval("A média dos três números é: ", media)

fimalgoritmo
```

Saída

```
Digite três números:
A média dos três números é: 5
```

Primeiro Programa

```
algoritmo "Q.11 Ler o preço unitário e a quantidade de um produto e imprimir o valor total desse produto"

var
    valUni, quant, valTotal: real

inicio
    escreval("Preço unitário do produto: ")
    leia(valUni)
    escreval("Quantidade do produto: ")
    leia(quant)

    valTotal <- valUni * quant

    escreval("O valor total desse produto é: ", valTotal, " reais")

fimalgoritmo
```

Saída

```
Preço unitário do produto:
Quantidade do produto:
O valor total desse produto é: 36 reais
```

Primeiro Programa

```
algoritmo "Q.12 Calcular as raízes de uma equação do 2º grau (ax² + bx + c), sendo que A, B e C são valores fornecidos pelo usuário"

var
   a, b, c, func, delta, raiz1, raiz2, raiz: real

inicio
   escreval("Escreva os valores A, B e C da função ax² + bx + c: ")
   leia(a)
   leia(b)
   leia(c)

   delta <- (b^2) - 4 * a * c

   se (delta > 0) entao
      raiz1 <- ((-b) + (delta^0.5)) / (2 * a)
      raiz2 <- ((-b) - (delta^0.5)) / (2 * a)
      escreva("As raízes dessa função são ", raiz1, " e ", raiz2)
   senao
      se (delta = 0) entao
         raiz <- ((-b) + (delta^0.5)) / (2 * a)
         escreva("A raiz dessa função é ", raiz)
      senao
         escreva("Essa função não possui raiz real")
      fimse
   fimse

fimalgoritmo
```

Saída

```
Escreva os valores A, B e C da função ax² + bx + c:
Essa função não possui raiz real
```

Primeiro Programa

Copiar código

Salva

```
algoritmo "Q.13 Ler dois números inteiros e trocar seus valores e depois imprimir os novos valores de cada variável"

var
      a,b,novoA,novoB: inteiro

inicio

      escreval("Defina valores para A e B: ")
      leia(a)
      leia(b)
      novoA <- b
      novoB <- a
      escreva("Trocando os valores de A e B, temos que agora A vale ",novoA," e B vale ",novoB)

fimalgoritmo
```

Saída

```
Defina valores para A e B:
Trocando os valores de A e B, temos que agora A vale 90 e B vale 20
```

Primeiro Programa

```
algoritmo "Q.14 Calcule e imprima o An de uma P.A, segundo a fórmula: An = a1 + (n-1)*r"

var
    an, a1, n, r: real

inicio
    escreval("Defina os valores de a1 e r para a criação de uma P.A: ")
    leia(a1)
    leia(r)
    escreva("Defina a posição na P.A para saber seu valor: ")
    leia(n)

    se(1 <= n) entao
        an <- a1 + (n - 1) * r
        escreva("O elemento da posição ", n, " é o ", an)
    senao
        escreva("Não existe elemento nessa posição")
    fimse

fimalgoritmo
```

Saída

```
Defina os valores de a1 e r para a criação de uma P.A:
Defina a posição na P.A para saber seu valor: O elemento da posição 3 é o 11
```

Primeiro Programa

```
algoritmo "Q.15 Calcule e imprima o An de uma P.G, segundo a fórmula: An = a1 * q^(n-1)"

var
    an, a1, n, q: real

inicio
    escreval("Defina os valores de a1 e q para a criação de uma P.G: ")
    leia(a1)
    leia(q)
    escreva("Defina a posição na P.G para saber seu valor: ")
    leia(n)

    se(1 <= n) entao
        an <- a1 * (q ^ (n - 1))
        escreva("O elemento da posição ", n, " é o ", an)
    senao
        escreva("Não existe elemento nessa posição")
    fimse

fimalgoritmo
```

Saída

```
Defina os valores de a1 e q para a criação de uma P.G:
Defina a posição na P.G para saber seu valor: O elemento da posição 3 é o 16
```